

Ringkasan Paper

Molecular Investigation on Active Compounds in Papaya Leaves (*Carica papaya* Linn) as Anti-Malaria Using Network Pharmacology, Molecular Docking, Clustering-Based Analysis and Molecular Dynamics Simulation

Malaria masih menjadi masalah kesehatan global yang disebabkan parasit *Plasmodium* sp., sementara resistensi terhadap obat lini pertama seperti artemisinin terus meningkat sehingga alternatif terapi baru sangat dibutuhkan. Daun pepaya (*Carica papaya* Linn) secara turun-temurun dikonsumsi masyarakat tropis, termasuk Indonesia, untuk mencegah dan mengobati malaria karena dipercaya mengandung senyawa antiplasmodial seperti carpaine. Meski penggunaan empiris ini sudah lama berlangsung, mekanisme molekuler yang mendasari efek antimalaria daun pepaya terhadap protein target manusia maupun parasit belum diungkap secara sistemik, sehingga pendekatan network pharmacology dibutuhkan untuk memperjelasnya.

Tujuan studi ini adalah mengungkap mekanisme molekuler senyawa aktif daun pepaya sebagai agen antimalaria, dengan mengidentifikasi protein target kunci pada manusia dan parasit, serta memvalidasi kestabilan interaksi senyawa-protein tersebut melalui pendekatan komputasi.

Penelitian dimulai dengan skrining senyawa aktif daun pepaya beserta prediksi target proteinnya melalui basis data network pharmacology, sehingga diperoleh 94 target protein. Target tersebut dianalisis melalui jaringan interaksi protein-protein (PPI) dan analisis topologi untuk menyaring 23 protein esensial yang paling berperan. Selanjutnya dilakukan molecular docking senyawa seperti carpaine, α,α -trehalose, dan diacylglycerol terhadap protein parasit Falcipain-2 serta target lain (DHFR-TS, Plasmepsin, AMA1, dll.), dengan artemisinin sebagai kontrol. Kompleks ligan-reseptor terbaik kemudian disimulasikan dengan *molecular dynamics* (MD) dalam model pelarut TIP3P, lalu dikonfirmasi lebih lanjut menggunakan analisis clustering berbasis *k-means* dan *re-docking*.

Analisis topologi jaringan menunjukkan STAT3 sebagai protein peringkat pertama, mengindikasikan keterkaitan kuat dengan infeksi malaria pada manusia. Pada *docking* terhadap Falcipain-2, lima senyawa aktif daun pepaya menunjukkan afinitas ikatan lebih tinggi dibanding artemisinin, menandakan potensinya sebagai inhibitor. Simulasi MD mengonfirmasi seluruh kompleks tersebut stabil tanpa tanda ketidakstabilan struktural. Di antara kandidat tersebut, citroxanthin muncul sebagai kompleks paling stabil dengan skor energi ikatan terbaik. Analisis *clustering k-means* dan *re-docking* lebih lanjut memperkuat bahwa citroxanthin konsisten menempati situs pengikatan yang sama seperti pada docking dan simulasi MD awal. (Hasil Penelitian → 86 kata)

Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan multi-metode yang saling memvalidasi, yaitu *network pharmacology*, *molecular docking*, *MD simulation*, dan *clustering*, sehingga hasil yang diperoleh lebih meyakinkan dibanding studi *in silico* tunggal. Penggunaan analisis *clustering* untuk konfirmasi situs pengikatan juga menambah kredibilitas temuan. Namun, keterbatasannya adalah penelitian ini sepenuhnya bersifat komputasional tanpa validasi eksperimental *in vitro* maupun *in vivo*, sehingga potensi

citroxanthin sebagai kandidat obat antimalaria masih perlu dibuktikan lebih lanjut melalui uji laboratorium dan klinis sebelum dapat diaplikasikan. (Kelebihan dan Keterbatasan → 77 kata)

Paper ini menarik karena menunjukkan bagaimana pendekatan network *pharmacology* dapat memadukan sudut pandang inang dan parasit sekaligus, mengidentifikasi STAT3 pada manusia sekaligus Falcipain-2 pada Plasmodium sebagai target yang relevan. Dari sini kita belajar bahwa kombinasi docking, MD simulation, dan clustering mampu meningkatkan keandalan prediksi senyawa herbal sebelum masuk ke tahap eksperimen basah yang lebih mahal dan memakan waktu, sehingga strategi ini sangat berguna untuk mempercepat riset obat berbasis bahan alam Indonesia.

Methods and Results Illustration

